

DONNEES ET REPRESENTATIONS STATISTIQUES

Capacités :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Activité n°1

Présentation sous forme de recensements

Lors d'une enquête, les employés d'une entreprise ont répondu aux trois questions suivantes :

Question 1 : Combien avez-vous d'enfants ?

Nombre d'enfants	2	1	3	5	4	0	1	3	1	2	2	1	2	2	0	3	2	2	2	0	1	3	1	4	2
	0	4	3																						

Question 2 : Quel est votre âge ?

Age (ans)	25	31	45	48	34	23	27	58	35	28	39	45	30	20	23	51	41	31							
	35	37	24	55	32	29	28	32	49	58															

Question 3 : Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre à votre travail ?
(P = à pied ; D = deux-roues ; V = voitures ; T = transport en commun)

Moyen de transport	P	T	T	D	D	T	V	T	P	V	T	T	T	V	D	T	T	P							
	V	T	D	V	T	P	D	V	T	P															

1- Quelle est la population statistique étudiée?

.....

2- Quel est l'effectif total ?

3- Quels sont les caractères statistiques étudiés lors de cette enquête et indiquer leur nature?

.....

.....

.....

.....

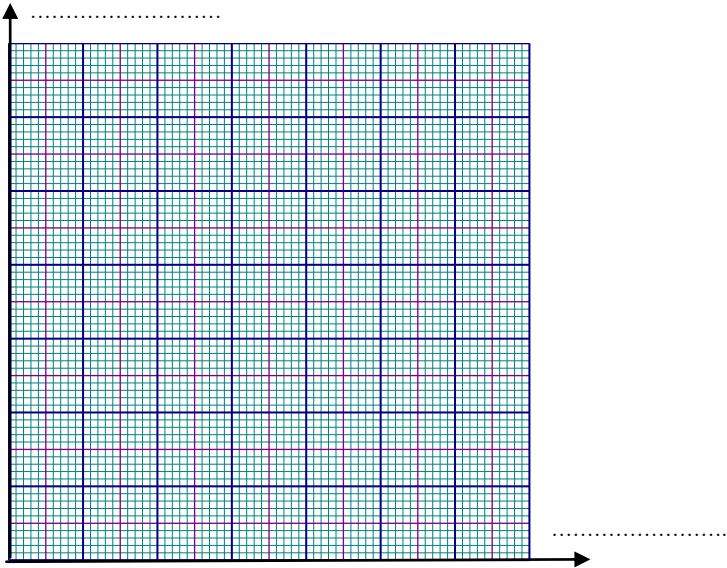
.....

❶ Complétez le tableau statistique à partir du 1^{er} recensement.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Pour visualiser les résultats du 1^{er} recensement, on construit

❷ Compléter



❶ Complétez le tableau statistique à partir du 2^{ème} recensement.

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Pour visualiser les résultats du 2^{ème} recensement, on construit

❷ Compléter



On veut représenter un **diagramme circulaire** pour visualiser les résultats du 3^{ème} recensement.

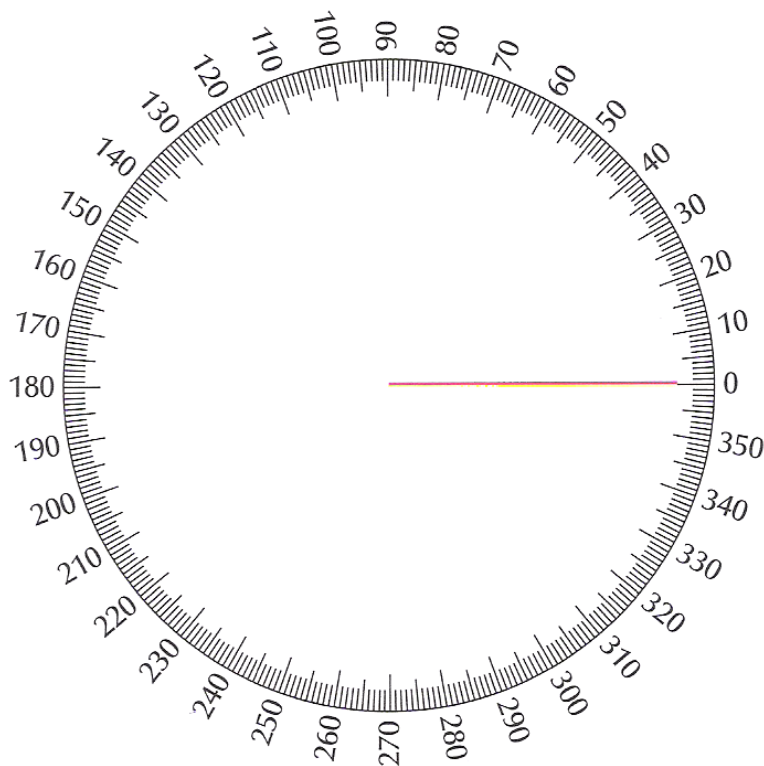
❶ Compléter le tableau suivant

Moyen de transport	Effectif	Angles des secteurs
A pied	...	...
2 roues	...	...
Voitures	...	...
Transport en commun	...	...
Total	...	...

❷ Construire le diagramme circulaire dans le disque ci-dessous

❸ Pour valider votre diagramme, vous allez le recréer sur un tableur en suivant les instructions.
Une fois le graphique imprimé, vous devez mesurer l'angle correspondant à une catégorie

1 -



SAISIE DES DONNEES

Saisir le tableau présenté ci-dessous (aucune cellule n'est calculée).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Moyen de transport	Effectif						
2	A pied	5						
3	2 roues	5						
4	Voiture	6						
5	transport en commun	12						

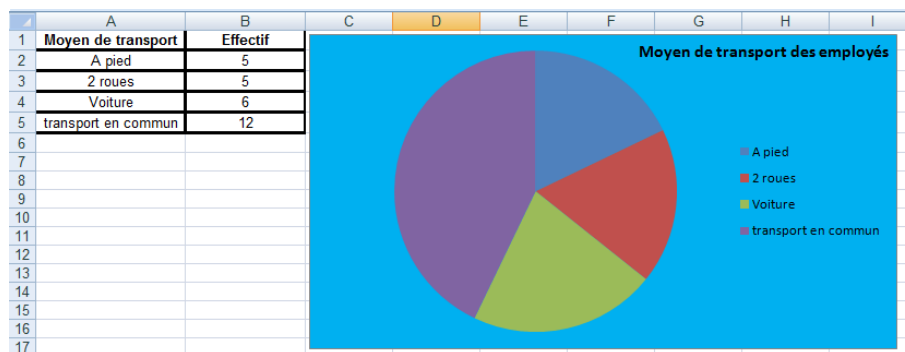
2 - INSERTION D'UN GRAPHIQUE DANS UNE FEUILLE DE CALCUL

- Sélectionnez le nom des transports et leur effectif (A2:A5) et (B2:B5).
- Dans l'onglet **Insertion**, choisir **Secteurs** puis **Secteurs 2D**.
Le graphique se positionne immédiatement sur la feuille.

3 - MODIFICATION ET MISE EN FORME DU GRAPHIQUE

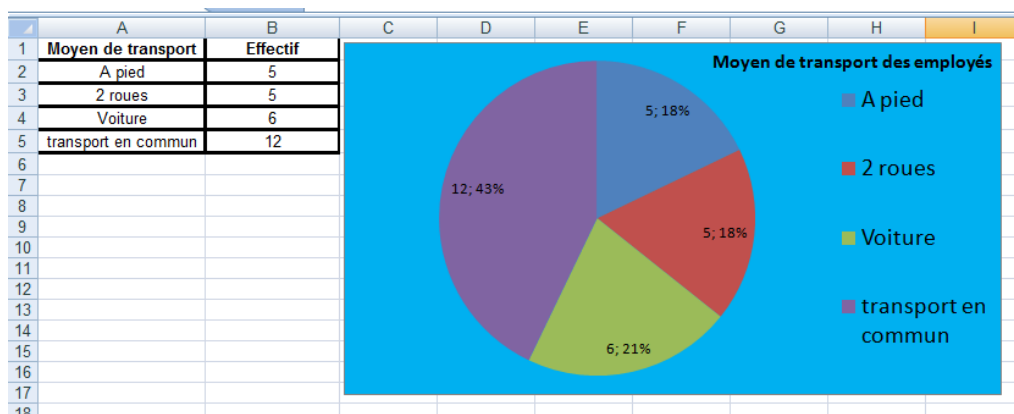
① Titre du graphique

- Sélectionner l'onglet **Disposition**
- Sélectionner **Titre du graphique**, puis **Au-dessus du graphique**
- Taper le titre et valider
- (clic droit dans le titre pour accéder à la **Police et la couleur de remplissage**).



② Insertion des valeurs d'un tableau dans un graphique

- Clic droit sur le diagramme circulaire puis **Ajouter des étiquettes de données**.
- On peut faire **apparaître les pourcentages** correspondant aux différents secteurs en cliquant droit sur le diagramme circulaire puis **mise en forme des étiquettes de données**.

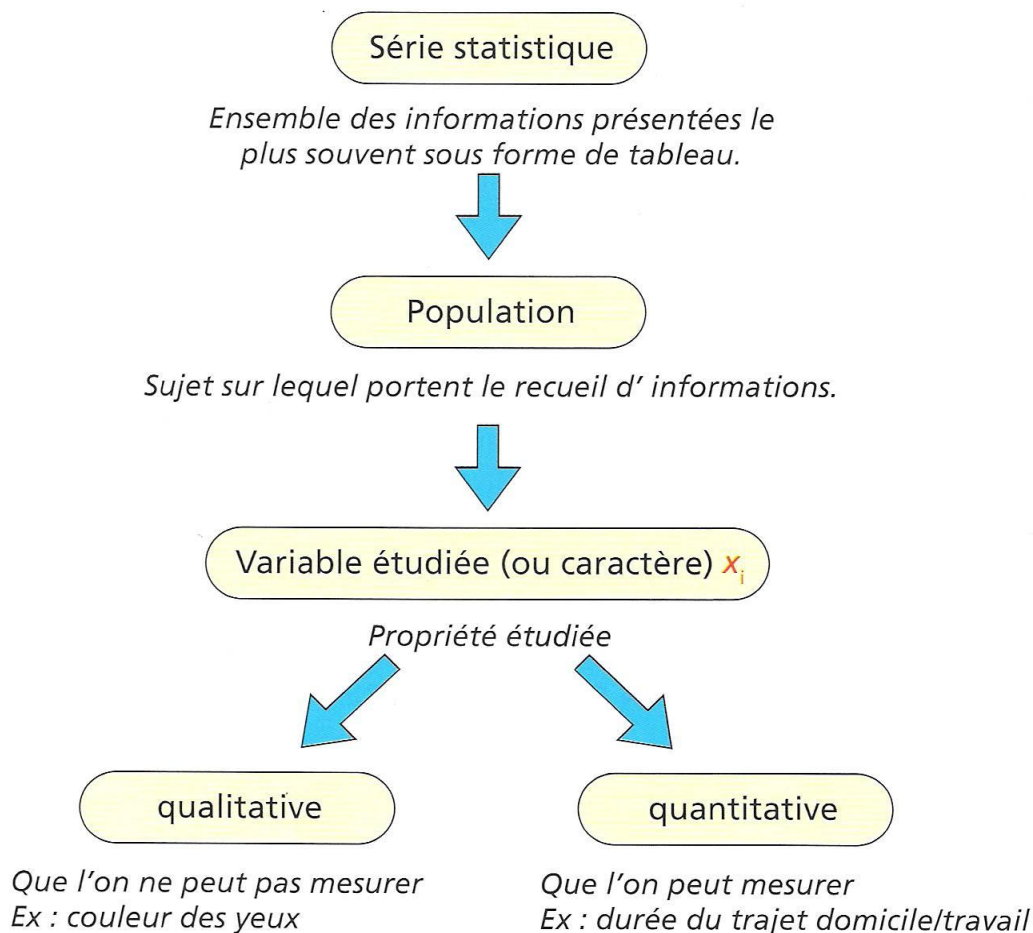


a/ Définition

La statistique est l'étude mathématique permettant de décrire l'état d'une population (personnes, objets, faits. . .).

Réaliser une étude statistique, c'est :

- Collecter des données par une enquête ;
- Organiser et traiter les données dans des tableaux et des représentations graphiques ;
- Interpréter les résultats obtenus.

b/ Vocabulaire statistique

Effectif désigne le nombre d'individus, notés n_i , correspondant à une valeur du caractère.

Classe : Quand un caractère quantitatif prend un grand nombre de valeurs, ces valeurs sont regroupées en classe.

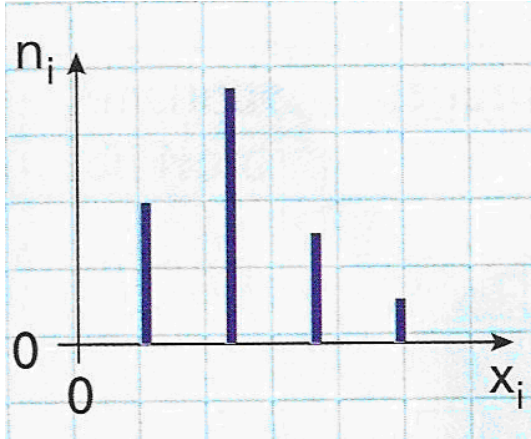
Une classe est notée $[a ; b[$ (cette notation signifie que la valeur a est prise en compte, mais pas la valeur b)

Une série statistique peut être représentée par

a) Diagramme en bâtons

L'effectif n_i est toujours sur l'axe des ordonnées (axe vertical).

La hauteur des bâtons est à l'effectif.

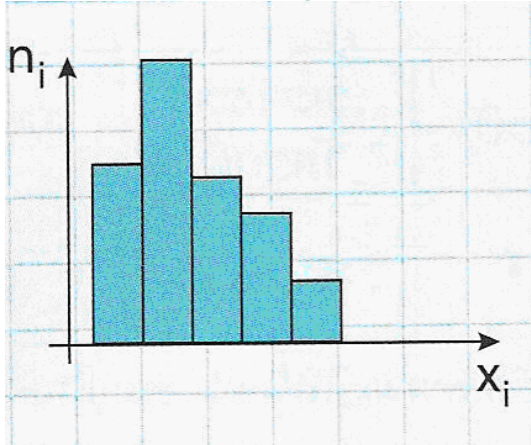


Le diagramme en bâtons convient si dans la série statistique, les valeurs du caractère étudié

b) Histogramme

L'effectif n_i est toujours sur l'axe des ordonnées (axe vertical).

Les aires des rectangles sont aux effectifs

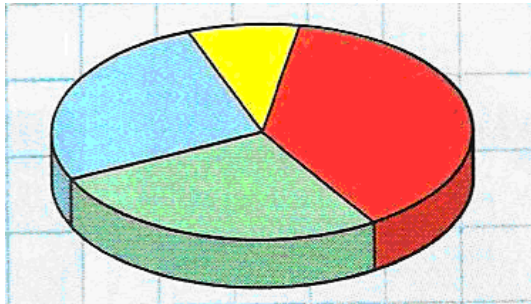


L'histogramme convient si dans la série statistique, le caractère étudié est (nature); prend un grand nombre de et que ces valeurs sont regroupées en

c) Diagramme à secteurs circulaires

La valeur de l'angle est à l'effectif.

Pour trouver cette valeur, il faut construire un tableau de proportionnalité.



Le diagramme circulaire convient si dans la série statistique, le caractère étudié est qualitatif.

- Tout type de graphique convient à une **variable quantitative**.
- Diagrammes en bâtons et circulaires conviennent pour une **variable qualitative**.